

Práctica N° 2

Objetivo de la Práctica:

- ✓ Conectar una red de acuerdo con el diagrama de topología dado en el simulador IMUNES.
- ✓ Establecer comunicación, a nivel de capa 3, entre distintas redes IP.
- ✓ Realizar tareas de configuración básica para convertir un computador en un enrutador de redes.
- ✓ Comprender el significado de enrutamiento estático.
- ✓ Configurar interfaz de red, considerando las puertas de enlaces.
- ✓ Aprender a configurar las tablas de enrutamiento de los routers a través de diferentes métodos.

Parte Teórica:

El datagrama IP

El datagrama IP (también conocido como paquete), es la unidad de transferencia en las redes IP. Básicamente consiste en una cabecera IP y un campo de datos para protocolos superiores. El datagrama IP está encapsulado en la trama de nivel de enlace, que suele tener una longitud máxima (MTU, *Maximum Transfer Unit*), dependiendo del *hardware* de red usado. Para Ethernet, esta es típicamente de 1500 bytes. En vez de limitar el datagrama a un tamaño máximo, IP puede tratar la fragmentación y el reensamblado de sus datagramas. En particular, IP no impone un tamaño máximo, pero establece que todas las redes deberían ser capaces de manejar al menos 576 bytes. Los fragmentos de datagramas tienen todos una cabecera, copiada básicamente del datagrama original, y de los datos que la siguen. Los fragmentos se tratan como datagramas normales mientras son transportados a su destino. Nótese, sin embargo, que si uno de los fragmentos se pierde, todo el datagrama se considerará perdido, y los restantes fragmentos también se considerarán perdidos.

Formato del datagrama IP

La cabecera del datagrama IP está formada por los campos que se muestran en la figura 1

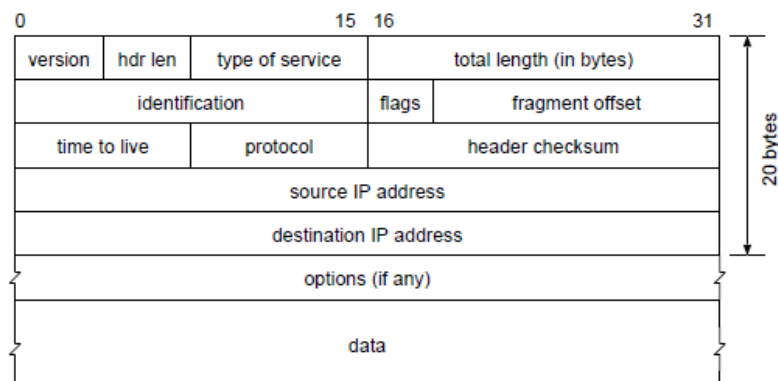


Figura 1. Formato de datagrama IP

Donde:

Version es la versión del protocolo IP. La versión actual es la 4. La 5 es experimental y la 6 es IPng.

Hdr Len es la longitud de la cabecera IP contada en cantidades de 32 bits. Esto no incluye el campo de datos.

Type Of Service es el tipo de servicio es una indicación de la calidad del servicio solicitado para este datagrama IP. Una descripción detallada de este campo se puede encontrar en el RFC 1349.

Total Length es la longitud total del datagrama, cabecera y datos, especificada en bytes.

Identification es un número único que asigna el emisor para ayudar a reensamblar un datagrama fragmentado. Los fragmentos de un datagrama tendrán el mismo número de identificación.

Flags son flags para el control de fragmentación.

Donde:

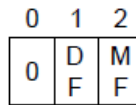


Figura 2. Detalles del campo flags

El bit 0 está reservado y debe ser 0.

El bit **DF** significa no fragmentar (**Do not Fragment**). Con 0 se permite fragmentación y con 1 no.

El bit **MF** significa que hay más fragmentos (**More Fragments**). Con 0 significa que se trata del último fragmento del datagrama y con 1 que hay más fragmentos.

Fragment Offset (FO) se usa en datagramas fragmentados para ayudar al reensamblado de todo el datagrama.

El valor es el número de partes de 64 bits (no se cuentan los bytes de la cabecera) contenidas en fragmentos anteriores. En el primer (o único) fragmento el valor es siempre cero.

Time To Live especifica el tiempo (en segundos) que se le permite viajar a este datagrama. Cada "router" por el que pase este datagrama ha de sustraer de este campo el tiempo tardado en procesarlo. En la realidad un "router" es capaz de procesar un datagrama en menos de 1 segundo; por ello restará uno de este campo y el TTL se convierte más en una cuenta de saltos que en una métrica del tiempo. Cuando el valor alcanza cero, se asume que este datagrama ha estado viajando en un bucle y se desecha. El valor inicial lo debería fijar el protocolo de alto nivel que crea el datagrama.

Protocol indica el número oficial del protocolo de alto nivel al que IP debería entregar los datos del datagrama.

Header Checksum es el *checksum* de la cabecera. Se calcula como el complemento a uno de la suma de los complementos a uno de todas las palabras de 16 bits de la cabecera. Si el *checksum* de la cabecera no se corresponde con los contenidos, el datagrama se desecha, ya que al menos un bit de la cabecera está corrupto, y el datagrama podría haber llegado a un destino equivocado.

Source IP Address es la dirección IP de 32 bits del *host* emisor.

Destination IP Address es la dirección IP de 32 bits del *host* receptor.

Options es un campo de longitud variable. Las opciones se incluyen en principio para pruebas de red o depuración,

por tanto no se requiere que toda implementación de IP sea capaz de generar opciones en los datagramas que crea, pero sí que sea capaz de procesar datagramas que contengan opciones. El campo **Options** tiene longitud variable en función de la opción seleccionada. Algunas opciones tienen una longitud de un solo byte y otras tienen longitudes variables. El primer byte de cualquier opción se denomina *type byte* y su estructura se muestra en la figura 3.

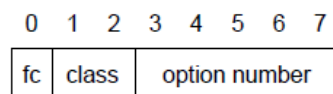


Figura 3. Detalle del *type byte*

Donde:

FC es el flag de copia (**Flag Copy**), e indica si el campo de opciones se ha de copiar (1) o no (0) cuando el datagrama está fragmentado.

class es un entero sin signo de 2 bits, donde:

number es un entero sin signo de 5 bits que indica el número de opción dentro de cada clase.

La fragmentación de datagramas IP

Cuando un datagrama IP viaja de un *host* a otro puede cruzar distintas redes físicas. Las redes físicas imponen un tamaño máximo de trama, llamado MTU (*Maximum Transmission Unit*), que limita la longitud de un datagrama. Por ello, existe un mecanismo para fragmentar los datagramas IP grandes en otros más pequeños, y luego reensamblarlos en el *host* de destino. IP requiere que cada enlace tenga un MTU de al menos 68 bytes, de forma que si cualquier red proporciona un valor inferior, la fragmentación y el reensamblado tendrán que implementarse en la capa de la interfaz de red de forma transparente a IP. 68 es la suma de la mayor cabecera IP, de 60 bytes, y del tamaño mínimo posible de los datos en un fragmento (8 bytes).

Las implementaciones de IP no están obligadas a manejar datagramas sin fragmentar mayores de 576 bytes, pero la mayoría podrá manipular valores más grandes, típicamente ligeramente por encima de 8192 bytes o incluso mayores, y raramente menos de 1500. Un datagrama sin fragmentar tiene a cero toda la información de fragmentación. Es decir, los flags **FC** y **FO** están a 0.

Cuando se ha de realizar la fragmentación, se ejecutan los siguientes pasos:

- Se chequea el bit de flag **DF** para ver si se permite fragmentación. Si está a uno, el datagrama se desecha y se devuelve un error al emisor usando ICMP 1(*Internet Control Message Protocol*).
- Basándose en el valor MTU, el campo de datos se divide en partes donde cada parte, excepto la última, debe ser múltiplo de 8 bytes.
- Todas las porciones de datos se colocan en datagramas IP.
- Se copian las cabeceras de la cabecera original, con algunas modificaciones:
 - El bit de flag **MF** se pone a uno en todos los fragmentos, excepto en el último.
 - El campo **FO** se pone al valor de la localización de la porción de datos correspondiente.
 - Si se incluyeron opciones en el datagrama original, el bit **FC** del type byte determina si se copiarán o no en todos los fragmentos o sólo en el primero2.
 - Se inicializa el campo **Hdr Len** (longitud de la cabecera).
 - Se inicializa el campo **Total Length** (longitud total).
 - Se recalcula el **Header Checksum** de la cabecera.

Cada uno de estos datagramas se envía como un datagrama IP normal. IP maneja cada fragmento de forma independiente, es decir, los fragmentos pueden atravesar diversas rutas hacia su destino, y pueden estar sujetos a nuevas fragmentaciones si pasan por redes con MTUs inferiores.

En el *host* de destino, los datos se tienen que reensamblar. Para ello se siguen los siguientes pasos:

- Con el fin de reensamblar los fragmentos, el receptor destina un buffer de almacenamiento en cuanto llega el primer fragmento.
- Una vez ha llegado el primer fragmento se inicia un contador temporal. (El proceso de reensamblado no es una tarea de la capa IP, este proceso depende de la capa superior (la capa de transporte). Es pues la capa de transporte la que ha de implementar este contador y reconocer la pérdida de fragmentos. Esta capa podría ser TCP para el transporte en una red orientada a conexión o UDP para el caso de redes no orientadas a conexión. El valor de este contador suele ser el campo **TTL**.)
- Cada fragmento se identifica mediante el campo **Identification** que es un número único dentro de los límites impuestos por el uso de un número de 16 bits. Como la fragmentación no altera este campo, los fragmentos que van llegando al destino pueden ser identificados gracias a este identificador y a las direcciones IP fuente y destino del datagrama. Además el campo **Protocol** también se chequea.
- Los fragmentos que van llegando se copian en el *buffer* en la localización indicada por el campo **FO**.
- Cuando han llegado todos los fragmentos, se restaura el datagrama original y se continúa con su proceso.

- Si vence el contador temporal y no se han recibido todos los fragmentos, el datagrama en fase de reensamblado se desecha.

Encaminamiento IP

La función más importante de la capa IP es el encaminamiento de datagramas extremo a extremo a través de la red virtual. Por tanto esta función proporciona los mecanismos necesarios para interconectar distintas redes físicas. La formación de la red virtual que conecta múltiples redes se consigue por medio de unos *hosts* especiales denominados "*routers*".

Un **router** interconecta redes físicas diferentes a nivel de la capa de red y encamina paquetes entre ellas. El *router* debe comprender la estructura de direccionamiento asociada con los protocolos que soporta (IP en nuestro caso) y debe elegir las mejores rutas de transmisión así como tamaños óptimos para los datagramas realizando fragmentación si lo considera oportuno.

Entrega directa e indirecta

El encaminamiento IP se puede dividir en dos partes: entrega directa y entrega indirecta:

- La entrega directa es la transmisión de un datagrama desde el *host* origen hasta el *host* destino a través de una sola red física, dicho de otra forma, dos *hosts* sólo pueden comunicarse mediante entrega directa si ambos están conectados directamente a la misma red física (por ejemplo, una sola red Ethernet). Básicamente en la entrega directa el emisor encapsula el datagrama dentro de una trama física, transforma la dirección IP destino en una dirección física y envía la trama resultante al destino a través del *driver* del dispositivo *hardware* correspondiente.
- La entrega indirecta es necesaria cuando el *host* destino no está conectado directamente a la red del origen, lo que implica que el datagrama deberá atravesar varias redes físicas, y para ello es necesario atravesar *routers*. La entrega indirecta es más compleja ya que el *host* origen ha de identificar al *router* al que debe entregar el datagrama, el primer *router* debe identificar cuál será el siguiente *router* al que debe enviar el datagrama, esto también se denomina identificar el "siguiente salto". La comunicación entre dos *routers* consecutivos de la ruta se realiza siempre mediante entrega directa, es decir, un determinado *router* de la ruta y el *router* del siguiente salto deben estar conectados a la misma red física, sino no es posible su comunicación. A su vez, el último *router* de la ruta que sigue el datagrama debe estar conectado a la misma red física que el *host* destino.

El *host* origen averigua si debe realizar entrega directa o no, es decir, si el *host* destino está conectado o no directamente a su red física mediante el prefijo de red. El *host* origen extrae el número de red de la dirección IP del destino y la compara con el número de red de su propia dirección IP. Si ambas se corresponden significa que se puede utilizar entrega directa, sino se ha de utilizar entrega indirecta.

Enrutamiento estático.

Definición de enrutamiento.

El *enrutamiento* no es otra cosa que instrucciones para ir de una red a otra. Estas instrucciones, también conocidas como rutas, pueden ser dadas a un router por otro de forma dinámica, o pueden ser asignadas al router por el administrador de forma estática (manual). El enrutamiento es el proceso de hallar la ruta más eficiente desde un dispositivo a otro. El dispositivo primario que realiza el proceso de enrutamiento es el Router.

El router usa su tabla de enrutamiento para determinar la mejor ruta para reenviar el paquete. Cuando el router recibe un paquete, examina su dirección IP de destino y busca la mejor coincidencia con una dirección de red en la tabla de enrutamiento del router. La tabla de enrutamiento también incluye la interfaz que se utilizará para enviar el paquete. Cuando se encuentra una coincidencia, el router encapsula el paquete IP en la trama de

enlace de datos de la interfaz de salida. Luego, el paquete se envía hacia su destino. Sin embargo, en caso de que no exista ninguna coincidencia en tabla de enrutamiento del router, éste utilizará la ruta por defecto. Las rutas por defecto se usan para enviar paquetes a destinos que no coinciden con los de ninguna de las otras rutas en la tabla de enrutamiento. Generalmente, los routers están configurados con una ruta por defecto para el tráfico que se dirige a la Internet, ya que a menudo resulta poco práctico e innecesario mantener rutas hacia todas las redes de la Internet. En realidad, una ruta por defecto es una ruta estática especial.

Las métricas pueden calcularse basándose en una sola o en múltiples características de la ruta. Las métricas usadas habitualmente por los routers son:

- ✓ **Número de saltos:** Número de routers por los que pasará un paquete.
- ✓ **Coste:** Valor arbitrario, basado generalmente en el ancho de banda, el coste económico u otra medida.
- ✓ **Ancho de banda:** Capacidad de datos de un enlace.
- ✓ **Retraso:** Cantidad de actividad existente en un recurso de red, como un router o un enlace.
- ✓ **Carga:** Cantidad de actividad existente en un recurso de red, como un router o un enlace.
- ✓ **Fiabilidad:** Se refiere al valor de errores de bits de cada enlace de red.
- ✓ **MTU:** Unidad máxima de transmisión. Longitud máxima de trama en octetos que puede ser aceptada por todos los enlaces de la ruta.

La comunicación entre los dispositivos de diferentes redes sólo se logra gracias a la capacidad del router de enrutar paquetes entre las redes.

Introducción al enrutamiento estático.

El *enrutamiento* es el proceso usado por el router para enviar paquetes a la red de destino. Un router toma decisiones en función de la dirección de IP de destino de los paquetes de datos. Todos los dispositivos intermedios usan la dirección de IP de destino para guiar el paquete hacia la dirección correcta, de modo que llegue finalmente a su destino. A fin de tomar decisiones correctas, los routers deben aprender la ruta hacia las redes remotas. Cuando se usa enrutamiento estático, el administrador de la red configura manualmente la información acerca de las redes remotas.

Parte Práctica:

Parte I.

1. Implemente la siguiente topología de red utilizando un computador como router.

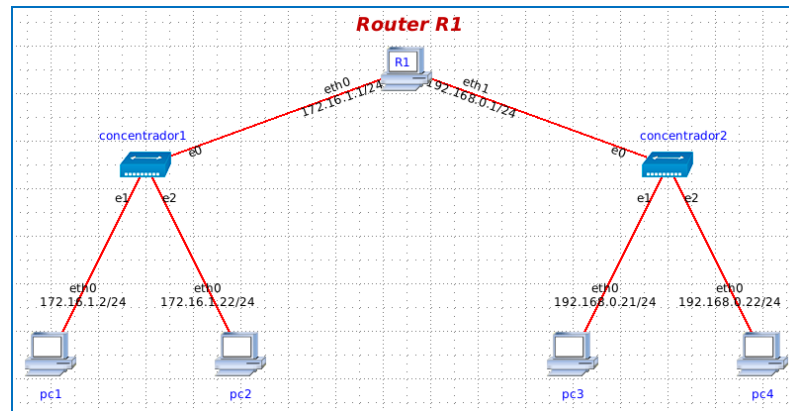


Figura 4. Topología de red 1

Nota: Desmarque en la pestaña “Herramientas”, las opciones:

- ✓ Asignación automática de direcciones/rutas en IPv4
- ✓ Asignación automática de direcciones/rutas en IPv6

2. Póngase **en modo execute** haciendo click en la pestaña “*Experiment*”. Abrir una consola a la vez en cada PC y configure su dirección IP con su correspondiente. Para ello hará uso del comando de configuración de interfaz de red, mostrado a continuación:

```
#ifconfig ethX dirección_IP netmask mascara_red up
Ejemplo: #ifconfig eth0 172.16.1.2 netmask 255.255.255.0 up
```

Dónde: X representa un número que puede ser 0, 1, 2, 3,...n

Dirección_IP: Una dirección IP de 32 bits conformada con 4 octetos, en formato decimal separados por punto. Ejemplo: 192.168.1.10

Mascara_red: máscara por defecto de la dirección IP.

3. Verificar si existe conexión mediante el comando ping para los siguientes caso:
 - a. Entre las PC pertenecientes a una misma red.
 - b. Entre PC pertenecientes a redes distintas.
 Abriendo una consola a la vez y ejecutando ping desde pc1 a pc2, pc3 y pc4.

```
root@pc1:/# ping -c3 dirección_IP_destino
```

Indique en que caso no existe conexión entre pc: _____

En caso de que no exista conexión total, siga el siguiente procedimiento.

4. Configuración del pc R1 como un router.
 - a. Abrir una consola en R1
 - b. Habilitar el flags de ruteo del PC (R1). Esto se logra ejecutando en la consola y en modo super usuario el siguiente comando.

```
root@R1:/# sysctl -w net.inet.ip.forwarding
root@R1:/# sysctl -w net.inet.ip.forwarding=1
```

5. Ejecute el siguiente comando, registre lo observado (tabla de rutas) e interprete el significado de la misma:

root@R1:/# netstat -r -f inet -n

(muestra la tabla de ruteo)

6. Configurar en cada computadora (pc) de las redes existentes, las puestas de enlaces (o Gateway). Para ello abrir una consola por cada PC y en modo super usuario utilice el siguiente comando y elija la dirección IP que sirve de puerta de enlace a otras redes.

root@pcx:/# route -q add -inet default IPGw

donde, IPGw es igual una dirección IP que sirve de salida de los paquetes hacia una red externa. Normalmente corresponde a una dirección IP de un firewall o router.

pcx es igual a decir, pc1, pc2, pc3 pc4.

7. Dando botón derecho del mouse sobre pc1, seleccione del menú la opción Wireshark, como se ilustró en la práctica Nº 1. Seleccione la interfaz eth0 de pc1 para que el programa Wireshark se mantenga escuchando el tráfico IP a través de ella.
8. Envíe un ping desde la pc1 a pc2 con 4 paquetes ICMP *echo request*.

root@pc1:/# ping -c4 dirección_IP_pc2

Una vez terminado el programa ping, pulse el botón de *stop* de wireshark, para detener la captura de tráfico. Analizando los paquetes capturados, responda a las siguientes preguntas:

- a) ¿Se identifican tramas ARP en la captura?
 - b) ¿Si efectivamente hay tramas ARP en la captura, para qué son necesarias?. En caso de que no hubiesen tramas ARP, ¿por qué no hacía falta enviarlas?
 - c) Indique si se ha realizado una entrega directa o indirecta de los mensajes ICMP.
 - d) Analice la dirección *hardware* destino de uno de los mensajes ICMP *request*. ¿A qué máquina corresponde?
 - e) Analice, ahora, la dirección *hardware* fuente de uno de los mensajes ICMP *reply*. ¿A qué máquina corresponde?
9. Activar nuevamente el programa Wireshark, pulse el botón *start*. Envíe un ping desde la pc1 a pc3 con 2 paquetes ICMP *echo request*.

root@pc1:/# ping -c2 dirección_IP_pc2

Una vez haya terminado el programa ping, pulse el botón de *stop* de wireshark, para detener la captura de tráfico. Analizando los paquetes capturados, responda a las siguientes preguntas:

- f) ¿Se identifican tramas ARP en la captura?
 - g) ¿Si efectivamente hay tramas ARP en la captura, para qué son necesarias?. En caso de que no hubiesen tramas ARP, ¿por qué no hacía falta enviarlas?
 - h) Indique si se ha realizado una entrega directa o indirecta de los mensajes ICMP.
 - i) Analice la dirección *hardware* destino de uno de los mensajes ICMP *request*. ¿A qué máquina corresponde?
 - j) Analice, ahora, la dirección *hardware* fuente de uno de los mensajes ICMP *reply*. ¿A qué máquina corresponde?
10. Sobre el router R1, ejecute el comando que muestra la tabla de ruteo

¿Cuál es el comando? _____

Compare esta tabla con la anterior. ¿Qué diferencia observa y cuál es el motivo? Registre los nuevos datos mostrados en la tabla de rutas.

Parte II.

11. Implementar la siguiente topología de red, y ejecute los pasos 1, 2 y 3.

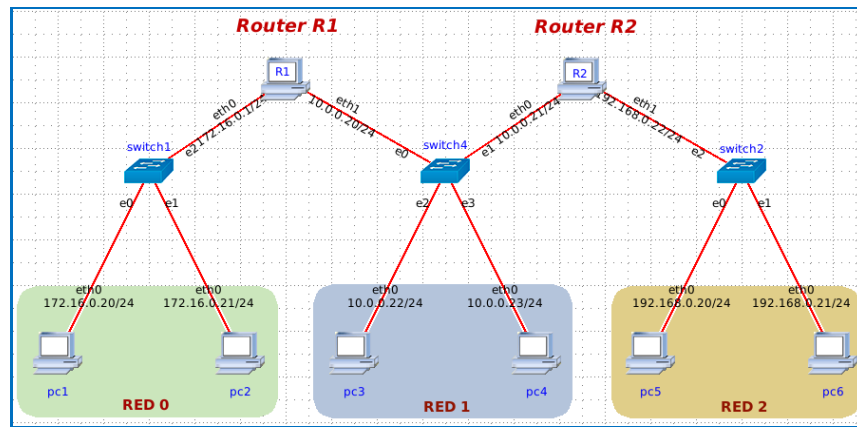


Figura 5. Topología de red 2.

Indique en que caso no existe conexión entre pc: _____

12. Configura los pc R1 y R2 como enrutadores.
a. Habilitar el flags de ruteo en R1 y R2, esto se logra abriendo una consola en cada uno, en modo super usuario, y luego ejecutar el siguiente comando:

```
root@R1:/# sysctl -w net.inet.ip.forwarding=1
root@R2:/# sysctl -w net.inet.ip.forwarding=1
```

13. Configurar en cada computador de las redes existente las direcciones ip que sirven de puerta de enlace. Utilice el comando:

```
root@pcx:/# route -q add -inet default IPGw
```

Ejemplo: si estamos en la red 0, la puerta de enlace para las PC de esa red será la IP que tiene el router del lado de la misma red, en tal sentido ejecute el comando de la siguiente manera:

```
root@pcx:/# route -q add -inet default 172.16.0.1
```

14. Verificar si existe conexión total. Ejecute el paso 3 aquí.

Indique en que caso no existe conexión entre pc: _____

15. Ejecute el siguiente comando en cada router y anote lo observado, es decir, las tablas de enrutamiento.

```
root@R1:/# netstat -r -f inet -n      (muestra la tabla de ruteo de R1)
root@R2:/# netstat -r -f inet -n      (muestra la tabla de ruteo de R2)
```

16. Configurar las tablas de enrutamiento en los pc que están habilitados como router (R1 y R2). Para ello ejecute los siguientes comandos teniendo cuidado de las direcciones IP seleccionadas como compuertas de enlaces.


```
root@R1:/# route add -inet RED/MASK IPgw
```

Ejemplo:

```
root@R1:/# route add -inet 192.168.0.0/24 10.0.0.21
```

17. Sobre el router R1, ejecute el comando que muestra la tabla de ruteo

¿Cuál es el comando? _____

Compare esta tabla con la anterior. ¿Qué diferencia observa y cuál es el motivo? Registre los nuevos datos mostrados en la tabla de rutas.

Parte III

18. Implementar la siguiente topología de red. Aplique los conocimientos adquiridos en las partes I y II.

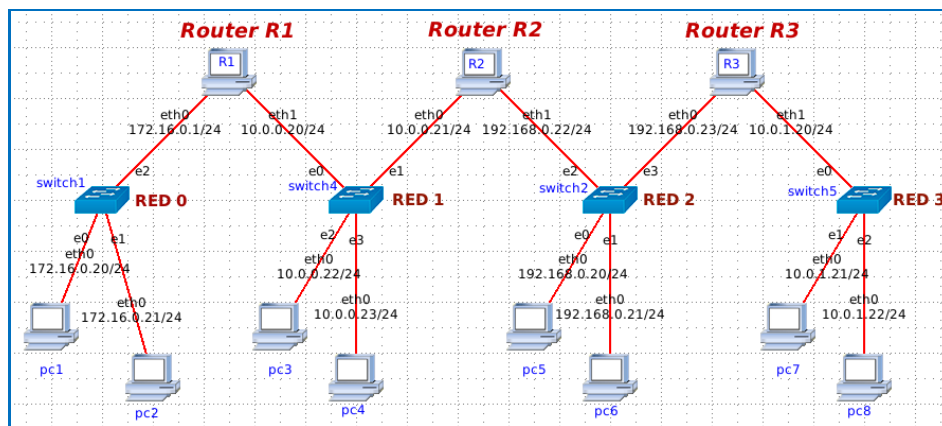


Figura 6. Topología de red 3.

19. Logre establecer interconexión total en la topología de red 3.
20. A continuación se presenta una nueva topología de red utilizando dispositivos router, donde se hará uso del programa quagga para permitir enrutamiento estáticos.

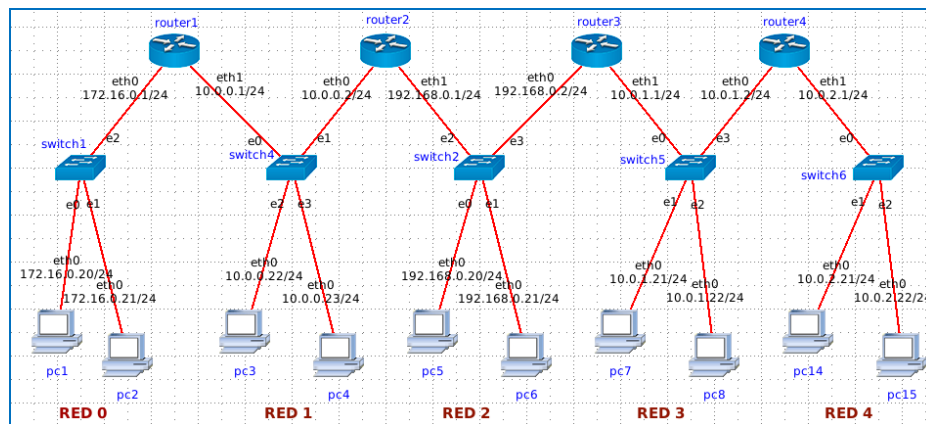


Figura 7. Topología de red 4.

21. Haga doble click sobre cada router a la vez y desmarque las casillas “rip” y “ripng” y luego haga click en la pestaña “apply and close”
22. Lance el comando ping, desde pc1 a todas las pc. Simplemente indique si hubo conexión total. Y en qué casos obtuvo conexión. De tener conexión explique porque.

23. A continuación abra una consola a la vez en cada router y observe la tabla de enrutamiento, para ello ejecute la siguiente secuencia de comandos: Se toma como ejemplo la configuración del router1.

```
root@router1:/# vtysh
router1:/# show ip route
router1:/# exit
root@router1:/#
```

24. A continuación abra una consola a la vez en cada router y programe las tablas de enrutamiento, para ello haga uso de la siguiente secuencia de comando: se toma como ejemplo la configuración del router1.

```
root@router1:/# vtysh
router1:/# configure terminal
router1(config):/# ip route 192.168.0.0/24 10.0.0.2
router1(config):/# ip route 10.0.1.0/24 10.0.0.2
router1(config):/# ip route 10.0.2.0/24 10.0.0.2
router1(config):/# exit
router1:/# show ip route
router1:/# exit
root@router1:/#
```

25. Compare las tablas de rutas del punto 23 con el punto 24, y describa lo observado.
26. Una vez ejecutado esta secuencia de comando en todos los routers tomando en cuenta las modificaciones pertinentes. Lance ping desde el computador pc1 a todas las pc.

Indique si se logró establecer comunicación total.

A continuación se presenta un método grafico de configurar enrutamiento estático en IMUNES. Por favor terminar todas las configuraciones y probar la interconexión total.

27. Implementar la topología de red a continuación. Tome en consideración el esquema de direcciones IP.

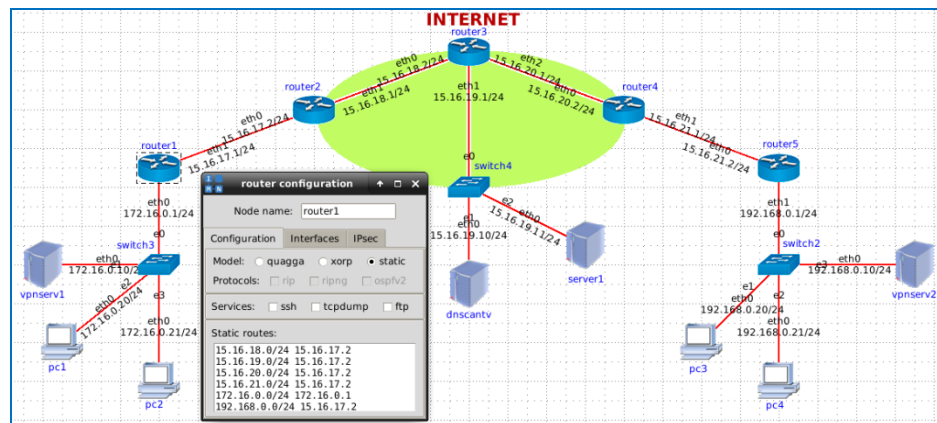


Figura 8. Topología de red 5.

28. Haga doble click sobre el router1 y configure el mismo como se observa en la ventana de configuración del router. Considere que debe quedar marcada solo la casilla “static”.
29. Analice dicha configuración y configure análogamente los demás routers

30. Al finalizar envíe un ping a todas las computadoras de la topología y verifique que tenga conexión total. Cabe mencionar que este método hace la configuración permanente, es decir, no se pierde al reiniciar o apagar la máquina virtual de IMUNES.

31. Conclusiones

Indique su apreciación a cerca de esta experiencia práctica, en relación a contenidos y estructura procedimental.

¿Cree usted que se necesita más información?

¿Le parece bien contar con una guía de práctica que le permita a usted cumplir a cabalidad con la experiencia de ejercitarse en el laboratorio de redes de computadoras?

¿En relación a los recursos, consideras que son suficientes o es necesarios mejorar algunos de estos recursos, o adquirir algún otro?.

Agradezco contestar de manera sincera estas preguntas de diagnóstico del recurso implementado.